Bitácora de uso de Inteligencia Artificial

Taller L2: El índice sancocho

1. Propósito de la bitácora

El propósito de esta bitácora es registrar cómo se utilizó la inteligencia artificial como herramienta de apoyo durante el desarrollo del proyecto **El índice sancocho**, documentando las consultas realizadas, las actividades en las que contribuyó y la manera en que se revisaron los resultados obtenidos.

La IA se utilizó como apoyo para comprender las instrucciones del taller, organizar los datos, realizar cálculos, interpretar resultados y elaborar gráficas. No se consideró un reemplazo del análisis propio ni de la consulta de los datos originales.

2. Registro de actividades

Actividad	Uso de la inteligencia artificial	Resultado obtenido
Comprensión del taller	Se solicitó ayuda para interpretar los puntos y organizar el trabajo.	Se identificaron las actividades y predicciones P1, P2, P3, P4 y P5.
Predicción del costo	Se consultó cómo estimar el costo de preparar un sancocho para seis personas.	Se estableció una estimación inicial de $45.000 COP.
Organización de ingredientes	Se utilizó la IA para estructurar las cantidades y los precios de los ingredientes.	Se organizó la información de espinazo, yuca, papa, mazorca y plátano.
Cálculo de costos	Se solicitó apoyo para multiplicar las cantidades de la receta por los precios unitarios.	Se obtuvo un costo de referencia de $28.633,90 COP para diciembre de 2024.
Comparación de ingredientes	Se pidió comparar el costo del espinazo con el costo de los demás ingredientes.	Se comprobó que el espinazo costaba más que los otros ingredientes sumados.
Análisis de P4	Se utilizó la IA para calcular variaciones y organizar la evolución mensual del costo durante 2024.	Se identificó una variación de $3.163,10 entre febrero y diciembre, equivalente al 12,42 %.
Análisis de P5	Se solicitó comparar dos procedimientos para calcular el costo promedio.	Ambos métodos dieron $27.207,03 COP, con una diferencia de $0,00.
Elaboración de gráficas	Se utilizó apoyo de IA para representar visualmente los resultados de P4 y P5.	Se generaron gráficas para facilitar la interpretación de los resultados.
Elaboración del informe	Se solicitó apoyo para organizar las predicciones, los cálculos y las conclusiones en documentos PDF.	Se estructuraron los entregables del proyecto.

3. Ejemplos de instrucciones o consultas realizadas a la IA

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron consultas como las siguientes:

- ¿Cómo puedo calcular el costo total de preparar un sancocho para seis personas?
- ¿Cómo comparo el costo del espinazo con el de los demás ingredientes?
- ¿Cómo puedo analizar la evolución mensual de los precios?
- ¿Cómo calculo la variación porcentual entre dos meses?
- ¿Por qué dos procedimientos diferentes para calcular un promedio pueden dar el mismo resultado?
- ¿Cómo puedo representar los resultados mediante gráficas?
- ¿Cómo puedo organizar los resultados y las conclusiones en un informe?

4. Verificación y revisión de la información

Los resultados proporcionados por la inteligencia artificial se utilizaron como apoyo y se contrastaron con los datos disponibles del sistema DANE-SIPSA y con las cantidades establecidas para la receta.

Se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:

- Los precios utilizados corresponden a referencias mayoristas de Manizales, Centro Galerías.
- El costo calculado para diciembre de 2024 fue de $28.633,90 COP.
- El análisis histórico completo entre 2013 y 2024 no pudo verificarse porque la información disponible para el ejercicio correspondía únicamente a 2024.
- Por esta razón, las conclusiones de P3 y la tendencia histórica completa de P4 quedaron sujetas a la obtención de datos adicionales.
- Para P5 se utilizaron los mismos doce meses y las mismas cantidades de ingredientes en ambos procedimientos.

5. Aportes y limitaciones de la IA

Aportes:

- Facilitó la comprensión de los procedimientos matemáticos.
- Ayudó a organizar los datos y los resultados.
- Permitió revisar operaciones y variaciones porcentuales.
- Contribuyó a elaborar gráficas y estructurar los documentos.
- Facilitó la explicación de los resultados obtenidos.

Limitaciones:

- La IA depende de la calidad y disponibilidad de los datos proporcionados.
- No puede confirmar una tendencia histórica si no cuenta con los registros necesarios.
- Los cálculos y las interpretaciones deben revisarse para evitar errores.

- Una respuesta generada por IA no sustituye la consulta de las fuentes originales.

6. Reflexión final

El uso de la inteligencia artificial durante el desarrollo del proyecto permitió complementar el aprendizaje y facilitar el análisis matemático de los precios de los ingredientes del sancocho.

Su principal utilidad fue servir como herramienta de orientación para realizar cálculos, comparar resultados, interpretar variaciones y organizar la información. Sin embargo, también fue importante reconocer sus limitaciones y comprobar los resultados con los datos disponibles.

En conclusión, la inteligencia artificial fue un recurso de apoyo para desarrollar el proyecto, pero la interpretación de los resultados, la revisión de la información y las conclusiones finales requieren criterio y participación del estudiante.